Младшая лига

Задача 1. Механический «серый ящик»

Определите простейшую схему «серого ящика» и жёсткости k_1, k_2 и k_3 каждой из трёх содержащихся в нём пружин.

Оборудование. «Серый ящик» со стержнями A и B, динамометр, миллиметровая бумага, элементы для крепления.

Примечание. Пружины можно растягивать силой до 5 Н.

Младшая лига

Задача 1. Механический «серый ящик»

Определите простейшую схему «серого ящика» и жёсткости k_1, k_2 и k_3 каждой из трёх содержащихся в нём пружин.

Оборудование. «Серый ящик» со стержнями A и B, динамометр, миллиметровая бумага, элементы для крепления.

Примечание. Пружины можно растягивать силой до 5 Н.

Младшая лига

Задача 1. Механический «серый ящик»

Определите простейшую схему «серого ящика» и жёсткости k_1, k_2 и k_3 каждой из трёх содержащихся в нём пружин.

Оборудование. «Серый ящик» со стержнями A и B, динамометр, миллиметровая бумага, элементы для крепления.

Примечание. Пружины можно растягивать силой до 5 Н.

Младшая лига

Задача 1. Механический «серый ящик»

Определите простейшую схему «серого ящика» и жёсткости k_1, k_2 и k_3 каждой из трёх содержащихся в нём пружин.

Оборудование. «Серый ящик» со стержнями A и B, динамометр, миллиметровая бумага, элементы для крепления.

Примечание. Пружины можно растягивать силой до 5 Н.

Младшая лига

Задача 1. Механический «серый ящик»

Определите простейшую схему «серого ящика» и жёсткости k_1, k_2 и k_3 каждой из трёх содержащихся в нём пружин.

Оборудование. «Серый ящик» со стержнями A и B, динамометр, миллиметровая бумага, элементы для крепления.

Примечание. Пружины можно растягивать силой до 5 Н.

Младшая лига

Задача 1. Механический «серый ящик»

Определите простейшую схему «серого ящика» и жёсткости k_1, k_2 и k_3 каждой из трёх содержащихся в нём пружин.

Оборудование. «Серый ящик» со стержнями A и B, динамометр, миллиметровая бумага, элементы для крепления.

Примечание. Пружины можно растягивать силой до 5 Н.

Младшая лига

Задача 2. «Чёрный ящик» с тремя выводами

1. Определите возможную схему соединения элементов внутри «чёрного ящика», если известно, что он содержит нелинейный элемент, два резистора и конденсатор.
2. Определите сопротивления резисторов.
3. Определите ёмкость конденсатора.

Оборудование. «Чёрный ящик», батарейка, мультиметр, переменный резистор, диод, секундомер, резистор с известным сопротивлением.

Примечание. Диод можно подключать к батарее только через резистор во избежание короткого замыкания.

Младшая лига

Задача 2. «Чёрный ящик» с тремя выводами

1. Определите возможную схему соединения элементов внутри «чёрного ящика», если известно, что он содержит нелинейный элемент, два резистора и конденсатор.
2. Определите сопротивления резисторов.
3. Определите ёмкость конденсатора.

Оборудование. «Чёрный ящик», батарейка, мультиметр, переменный резистор, диод, секундомер, резистор с известным сопротивлением.

Примечание. Диод можно подключать к батарее только через резистор во избежание короткого замыкания.

Младшая лига

Задача 2. «Чёрный ящик» с тремя выводами

1. Определите возможную схему соединения элементов внутри «чёрного ящика», если известно, что он содержит нелинейный элемент, два резистора и конденсатор.
2. Определите сопротивления резисторов.
3. Определите ёмкость конденсатора.

Оборудование. «Чёрный ящик», батарейка, мультиметр, переменный резистор, диод, секундомер, резистор с известным сопротивлением.

Примечание. Диод можно подключать к батарее только через резистор во избежание короткого замыкания.

Младшая лига

Задача 2. «Чёрный ящик» с тремя выводами

1. Определите возможную схему соединения элементов внутри «чёрного ящика», если известно, что он содержит нелинейный элемент, два резистора и конденсатор.
2. Определите сопротивления резисторов.
3. Определите ёмкость конденсатора.

Оборудование. «Чёрный ящик», батарейка, мультиметр, переменный резистор, диод, секундомер, резистор с известным сопротивлением.

Примечание. Диод можно подключать к батарее только через резистор во избежание короткого замыкания.

Младшая лига

Задача 2. «Чёрный ящик» с тремя выводами

1. Определите возможную схему соединения элементов внутри «чёрного ящика», если известно, что он содержит нелинейный элемент, два резистора и конденсатор.
2. Определите сопротивления резисторов.
3. Определите ёмкость конденсатора.

Оборудование. «Чёрный ящик», батарейка, мультиметр, переменный резистор, диод, секундомер, резистор с известным сопротивлением.

Примечание. Диод можно подключать к батарее только через резистор во избежание короткого замыкания.

Старшая лига

Задача 1. Эксцентричный вентилятор

Введение. Во время запуска и остановки турбин, центрифуг, гироскопов и других устройств с быстро вращающимся ротором при приближении к некоторым частотам возникают сильные вибрации, которые прекращаются после прохода через «запрещённую зону» около критической частоты. Наблюдаемыми эффектами подобных вибраций являются как невинно прыгающая по ванной комнате стиральная машина с работающей центрифугой, так и сорвавшийся с оси ротор массой полторы тысячи тонн, который разнёс турбину и машинный зал на Саяно-Шушенской ГЭС (эта катастрофа произошла 17 августа 2009 года и унесла жизни 75 человек).

Теория. Из-за неизбежных погрешностей изготовления центр масс ротора всегда оказывается смещён от оси вращения на некоторое расстояние, которое называется эксцентриситетом. При быстром вращении асимметричного ротора возникают достаточно большие периодически действующие центробежные силы. Если частоты этих сил совпадают с частотами собственных колебаний конструкции, то наблюдается явление резонанса, при котором происходит резкий рост амплитуды вынужденных колебаний. Таких резонансных частот, соответствующих различным модам колебаний, может быть несколько.

Задание. В данной работе предлагается исследовать поведение асимметричного вентилятора на Т-образной опоре при различных частотах вращения.

1. Снимите зависимость частоты ν вращения вентилятора от поданного на него напряжения U, не превышающего $U_{\max} = 15$ В. Измерьте пороговое напряжение $U_{\min}$, при котором начинается вращение, и рабочую частоту ν_0 вращения при номинальном напряжении $U_0 = 12$ В.

2. Определите резонансные частоты колебаний асимметричного вентилятора (для увеличения эксцентриситета используйте кусочек пластилина).

3. Качественно исследуйте зависимость резонансной амплитуды A колебаний асимметричного вентилятора от величины его эксцентриситета ε.

4. Снимите зависимость амплитуды A колебаний асимметричного вентилятора от частоты ν его вращения (резонансную кривую) вблизи наибольшей резонансной частоты $\nu_{\max}$.

5. Определите добротность Q колебательной системы, исследованной в предыдущем пункте.

Примечание. В ходе опытов нельзя изменять никакие механические параметры установки, кроме размера и положения прилепляемого кусочка пластилина, используемого для создания искусственной ассиметричности и изменения величины эксцентриситета. Если при сильных резонансных вибрациях вентилятор начинает работать неустойчиво, то для проведения корректных измерений следует уменьшить амплитуду колебаний. •

Оборудование. Вентилятор, установленный на Т-образной опоре, зубочистка, закреплённая на корпусе вентилятора, стробоскоп-тахометр, источник постоянного регулируемого напряжения, вольтметр, пластилин, бумажный скотч, миллиметровая бумага, линейка.

Старшая лига

Задача 1. Эксцентричный вентилятор

Введение. Во время запуска и остановки турбин, центрифуг, гироскопов и других устройств с быстро вращающимся ротором при приближении к некоторым частотам возникают сильные вибрации, которые прекращаются после прохода через «запрещённую зону» около критической частоты. Наблюдаемыми эффектами подобных вибраций являются как невинно прыгающая по ванной комнате стиральная машина с работающей центрифугой, так и сорвавшийся с оси ротор массой полторы тысячи тонн, который разнёс турбину и машинный зал на Саяно-Шушенской ГЭС (эта катастрофа произошла 17 августа 2009 года и унесла жизни 75 человек).

Теория. Из-за неизбежных погрешностей изготовления центр масс ротора всегда оказывается смещён от оси вращения на некоторое расстояние, которое называется эксцентриситетом. При быстром вращении асимметричного ротора возникают достаточно большие периодически действующие центробежные силы. Если частоты этих сил совпадают с частотами собственных колебаний конструкции, то наблюдается явление резонанса, при котором происходит резкий рост амплитуды вынужденных колебаний. Таких резонансных частот, соответствующих различным модам колебаний, может быть несколько.

Задание. В данной работе предлагается исследовать поведение асимметричного вентилятора на Т-образной опоре при различных частотах вращения.

1. Снимите зависимость частоты ν вращения вентилятора от поданного на него напряжения U, не превышающего $U_{\max} = 15$ В. Измерьте пороговое напряжение $U_{\min}$, при котором начинается вращение, и рабочую частоту ν_0 вращения при номинальном напряжении $U_0 = 12$ В.

2. Определите резонансные частоты колебаний асимметричного вентилятора (для увеличения эксцентриситета используйте кусочек пластилина).

3. Качественно исследуйте зависимость резонансной амплитуды A колебаний асимметричного вентилятора от величины его эксцентриситета ε.

4. Снимите зависимость амплитуды A колебаний асимметричного вентилятора от частоты ν его вращения (резонансную кривую) вблизи наибольшей резонансной частоты $\nu_{\max}$.

5. Определите добротность Q колебательной системы, исследованной в предыдущем пункте.

Примечание. В ходе опытов нельзя изменять никакие механические параметры установки, кроме размера и положения прилепляемого кусочка пластилина, используемого для создания искусственной ассиметричности и изменения величины эксцентриситета. Если при сильных резонансных вибрациях вентилятор начинает работать неустойчиво, то для проведения корректных измерений следует уменьшить амплитуду колебаний. •

Оборудование. Вентилятор, установленный на Т-образной опоре, зубочистка, закреплённая на корпусе вентилятора, стробоскоп-тахометр, источник постоянного регулируемого напряжения, вольтметр, пластилин, бумажный скотч, миллиметровая бумага, линейка.

Junior league

Problem 1. Mechanical «grey box»

Determine the simplest scheme of the «grey box» and deflection rates k_1, k_2 and k_3 of each of springs it contains.

Equipment. «Grey box» with rods A and B, dynamometer, graph paper, clamps.

Note. One may stretch the springs applying force up to 5 N.

Junior league

Problem 1. Mechanical «grey box»

Determine the simplest scheme of the «grey box» and deflection rates k_1, k_2 and k_3 of each of springs it contains.

Equipment. «Grey box» with rods A and B, dynamometer, graph paper, clamps.

Note. One may stretch the springs applying force up to 5 N.

Junior league

Problem 1. Mechanical «grey box»

Determine the simplest scheme of the «grey box» and deflection rates k_1, k_2 and k_3 of each of springs it contains.

Equipment. «Grey box» with rods A and B, dynamometer, graph paper, clamps.

Note. One may stretch the springs applying force up to 5 N.

Junior league

Problem 1. Mechanical «grey box»

Determine the simplest scheme of the «grey box» and deflection rates k_1, k_2 and k_3 of each of springs it contains.

Equipment. «Grey box» with rods A and B, dynamometer, graph paper, clamps.

Note. One may stretch the springs applying force up to 5 N.

Junior league

Problem 1. Mechanical «grey box»

Determine the simplest scheme of the «grey box» and deflection rates k_1, k_2 and k_3 of each of springs it contains.

Equipment. «Grey box» with rods A and B, dynamometer, graph paper, clamps.

Note. One may stretch the springs applying force up to 5 N.

Junior league

Problem 1. Mechanical «grey box»

Determine the simplest scheme of the «grey box» and deflection rates k_1, k_2 and k_3 of each of springs it contains.

Equipment. «Grey box» with rods A and B, dynamometer, graph paper, clamps.

Note. One may stretch the springs applying force up to 5 N.

Junior league

Problem 2. «Black box» with three terminals

1. Identify a possible scheme of combining elements inside the «black box», if it is known that it contains a nonlinear element, two resistors and a capacitor.
2. Determine the resistances of the resistors.
3. Determine the capacitance of the capacitor.

Equipment. The «black box», a battery, a multimeter, a variable resistor, a diode, a stopwatch, a resistor with the known resistance.

Note. The diode can be connected to the battery only through the resistor to avoid a short circuit.

Junior league

Problem 2. «Black box» with three terminals

1. Identify a possible scheme of combining elements inside the «black box», if it is known that it contains a nonlinear element, two resistors and a capacitor.
2. Determine the resistances of the resistors.
3. Determine the capacitance of the capacitor.

Equipment. The «black box», a battery, a multimeter, a variable resistor, a diode, a stopwatch, a resistor with the known resistance.

Note. The diode can be connected to the battery only through the resistor to avoid a short circuit.

Junior league

Problem 2. «Black box» with three terminals

1. Identify a possible scheme of combining elements inside the «black box», if it is known that it contains a nonlinear element, two resistors and a capacitor.
2. Determine the resistances of the resistors.
3. Determine the capacitance of the capacitor.

Equipment. The «black box», a battery, a multimeter, a variable resistor, a diode, a stopwatch, a resistor with the known resistance.

Note. The diode can be connected to the battery only through the resistor to avoid a short circuit.

Junior league

Problem 2. «Black box» with three terminals

1. Identify a possible scheme of combining elements inside the «black box», if it is known that it contains a nonlinear element, two resistors and a capacitor.
2. Determine the resistances of the resistors.
3. Determine the capacitance of the capacitor.

Equipment. The «black box», a battery, a multimeter, a variable resistor, a diode, a stopwatch, a resistor with the known resistance.

Note. The diode can be connected to the battery only through the resistor to avoid a short circuit.

Junior league

Problem 2. «Black box» with three terminals

1. Identify a possible scheme of combining elements inside the «black box», if it is known that it contains a nonlinear element, two resistors and a capacitor.
2. Determine the resistances of the resistors.
3. Determine the capacitance of the capacitor.

Equipment. The «black box», a battery, a multimeter, a variable resistor, a diode, a stopwatch, a resistor with the known resistance.

Note. The diode can be connected to the battery only through the resistor to avoid a short circuit.

Senior league

Problem 1. Eccentric fan

Introduction. When starting and stopping turbines, centrifuges, gyroscopes and other devices having a rapidly rotating rotor, at approaching close to some frequencies extreme vibrations appear and they stop after passing through a «forbidden zone» nearby a critical frequency. Observable effects of such vibrations are both a washing machine with a working centrifuge, innocently jumping all over the bathroom, and the rotor with the mass of one and a half thousand tonnes which came off the axle and ruined the turbine and the main generator hall of Sayano–Shushenskaya hydroelectric power station (this fatal accident took place August 17, 2009, and claimed lives of 75 people).

Theory. Due to unavoidable manufacturing errors the centre of mass of the rotor is always displaced from the axis of rotation by some distance which is called eccentricity. At rapid rotation of asymmetric rotor sufficiently great periodic centrifugal forces are generated. If frequencies of these forces coincide with frequencies of characteristic vibrations of the construction, resonance effect is observed at which abrupt increase in the amplitude of forced vibrations occurs. There may be several resonant frequencies corresponding with different modes of vibration.

Task. In the given problem it is suggested to investigate behaviour of an asymmetric fan, fixed on a T-shaped support, at various rotational frequencies.

1. Take the dependence of frequency ν of fan rotation on the applied voltage U which shall not exceed $U_{\max} = 15$ V. Measure the threshold voltage $U_{\min}$ at which the rotation begins and the running frequency ν_0 at the nominal voltage $U_0 = 12$ V.

2. Determine resonant frequencies of vibrations of the asymmetric fan (to increase the eccentricity use a piece of plasticine).

3. Investigate qualitatively the dependence of resonant amplitude A of vibrations of the asymmetric fan on its eccentricity ε.

4. Take the dependence of amplitude A of vibrations of the asymmetric fan on the frequency ν of its rotation (resonant curve) nearby the maximal resonant frequency $\nu_{\max}$.

5. Determine the quality factor Q of the vibrating system investigated in the previous paragraph.

Note. During the experiment it is prohibited to change any mechanical parameters of the facility except for the dimensions and the position of a piece of attached plasticine used to generate artificial asymmetry and to vary eccentricity magnitude. If at extreme resonant vibrations the fan begins to operate unsteadily, the amplitude of vibrations should be decreased to perform correct measurements.

Equipment. Fan fixed on T-shaped support, toothpick fixed on fan body, stroboscopic tachometer, source of constant adjustable voltage, voltmeter, plasticine, paper scotch tape, graph paper, ruler.

Senior league

Problem 1. Eccentric fan

Introduction. When starting and stopping turbines, centrifuges, gyroscopes and other devices having a rapidly rotating rotor, at approaching close to some frequencies extreme vibrations appear and they stop after passing through a «forbidden zone» nearby a critical frequency. Observable effects of such vibrations are both a washing machine with a working centrifuge, innocently jumping all over the bathroom, and the rotor with the mass of one and a half thousand tonnes which came off the axle and ruined the turbine and the main generator hall of Sayano–Shushenskaya hydroelectric power station (this fatal accident took place August 17, 2009, and claimed lives of 75 people).

Theory. Due to unavoidable manufacturing errors the centre of mass of the rotor is always displaced from the axis of rotation by some distance which is called eccentricity. At rapid rotation of asymmetric rotor sufficiently great periodic centrifugal forces are generated. If frequencies of these forces coincide with frequencies of characteristic vibrations of the construction, resonance effect is observed at which abrupt increase in the amplitude of forced vibrations occurs. There may be several resonant frequencies corresponding with different modes of vibration.

Task. In the given problem it is suggested to investigate behaviour of an asymmetric fan, fixed on a T-shaped support, at various rotational frequencies.

1. Take the dependence of frequency ν of fan rotation on the applied voltage U which shall not exceed $U_{\max} = 15$ V. Measure the threshold voltage $U_{\min}$ at which the rotation begins and the running frequency ν_0 at the nominal voltage $U_0 = 12$ V.

2. Determine resonant frequencies of vibrations of the asymmetric fan (to increase the eccentricity use a piece of plasticine).

3. Investigate qualitatively the dependence of resonant amplitude A of vibrations of the asymmetric fan on its eccentricity ε.

4. Take the dependence of amplitude A of vibrations of the asymmetric fan on the frequency ν of its rotation (resonant curve) nearby the maximal resonant frequency $\nu_{\max}$.

5. Determine the quality factor Q of the vibrating system investigated in the previous paragraph.

Note. During the experiment it is prohibited to change any mechanical parameters of the facility except for the dimensions and the position of a piece of attached plasticine used to generate artificial asymmetry and to vary eccentricity magnitude. If at extreme resonant vibrations the fan begins to operate unsteadily, the amplitude of vibrations should be decreased to perform correct measurements.

Equipment. Fan fixed on T-shaped support, toothpick fixed on fan body, stroboscopic tachometer, source of constant adjustable voltage, voltmeter, plasticine, paper scotch tape, graph paper, ruler.